

課題 7

締切 : 7/23(木)

準備 1

最大クリーク（判定版）

入力 : $G = (V, E)$, 自然数 k

Goal : $S \subset V$ で 以上のなものは存在するか判定

$$|S| \geq k \text{ かつ } \forall v, u \in S. \{v, u\} \in E$$

(端的にいうと G が k 点の完全グラフを 誘導 部分グラフとして含むか?)

独立集合（判定版）

入力 : $G = (V, E)$, 自然数 k

Goal : $S \subset V$ で 以下のなものは存在するか判定

$$|S| \geq k \text{ かつ } \forall v, u \in S. \{v, u\} \notin E$$

準備2

ハミルトンパス問題（判定版）

入力 : $G = (V, E)$

Goal : 全ての頂点を通る単純パスはあるか判定

最長単純パス問題（判定版）

入力 : $G = (V, E), \quad C \in \mathbb{N}$

Goal : 長さが C 以上の単純パスがあるか判定

注 : 長さ k の単純パスとは $k + 1$ 個の頂点の列 $(v_0, v_1, \dots, v_k)$ であって次を満たすもの

- 隣合う頂点は辺をなす ($i = 0, 1, \dots, k - 1$ に対し $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$)
- 列中の頂点は相異なる (任意の $i, j \in \{0, 1, \dots, k\}$ に対し $i \neq j$ ならば $v_i \neq v_j$)

レポート問題

- (1) 独立集合（判定版）から最大クリーク（判定版）への多項式時間還元が存在することを示せ
- (2) ハミルトンパス問題（判定版）から最長単純パス問題（判定版）への多項式時間還元が存在することを示せ

注：(2)ではハミルトンパス問題への入力グラフだけが
最長単純パス問題への入力にはグラフだけでなく自然数がでくる
「グラフのサイズ」と「自然数のサイズ」がどのように与えられるかを明記して
ちゃんと多項式時間還元になっていることに言及すること